实验二　多个交换机进行 VLAN 划分实验

学号：　20002221　姓名：　　赵逸翔　　班级：　软件 202　成绩：_____

组号　**独立个人组**　上传 PDF 文件名：**实验二+学号+姓名**

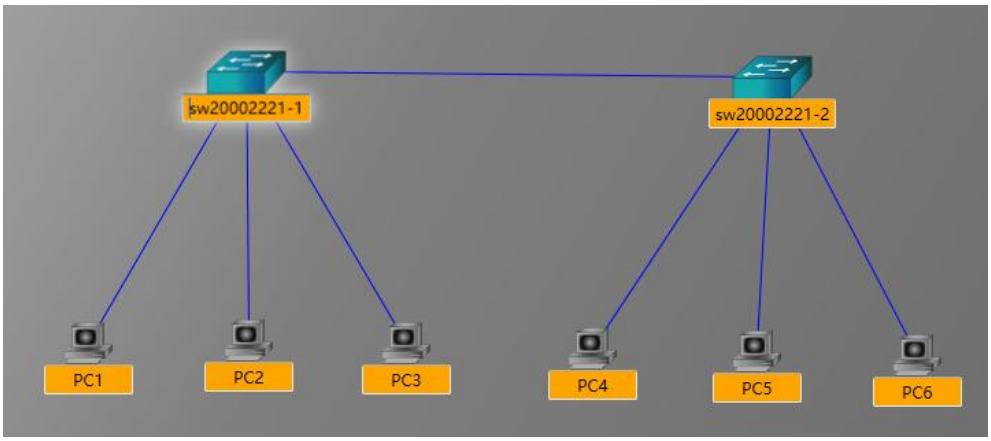
实验时间　**2022.4.12**　实验地点　　**信息楼 320**　指导教师　　**黄建华**

一．实验目的

通过本次实验，让学生能够实现在多个交换机之间如何进行 VLAN 的配置。

二．实验装置与要求

(1)参照下图的网络模型图，进行VLAN 的配置。，2台交换命名分别为: "sw+学号-1"、"sw+学号-2"，例如 sw10190999-1、sw10190999-2, 首先在实验软件中画出交换机与PC的联系图, 然后截屏并替换下面的图。



(2)实验所需要的设备

两台 Cisco 3550 交换机，六台PC 机。

(3) 要求如下：

PC1 到PC3 分别连接到Cisco 3550 Switch1 (sw10170999-1)的以太网端口1、2、3；PC4 到PC6 分别连接到Cisco 3550 Switch2（sw10170999-2）的以太网端口1、2、3。交换机Switch1 与Switch2之间通过各自的千兆以太网接口1 相连；计算机PC1 到PC6 的IP 地址和子网掩码分配如下表所示。

设备	IP	掩码	默认网关
PC1	192.168.2.101	255.255.255.0	192.168.2.254
PC2	192.168.2.102	255.255.255.0	192.168.2.254
PC3	192.168.2.103	255.255.255.0	192.168.2.254
PC4	192.168.2.104	255.255.255.0	192.168.2.254

PC5	192.168.2.105	255.255.255.0	192.168.2.254
PC6	192.168.2.106	255.255.255.0	192.168.2.254

用两台交换机把PC1、PC4 划分成一个VLAN，VLAN 的号是2，VLAN 的名字是AAA；PC2、PC5 划分成一个VLAN，VLAN 的号是3，VLAN 的名字是BBB；PC3、PC6 划分成一个VLAN，VLAN 的号是4，VLAN 的名字是CCC。

三.实验内容

1. 实验步骤

配置 PC1 计算机的 IP 地址、子网掩码和网关（命令）：

```
C:>ipconfig /ip 192.168.2.101 255.255.255.0
C:>ipconfig /dg 192.168.2.254
```

配置 PC2 计算机的 IP 地址、子网掩码和网关：

```
C:>ipconfig /ip 192.168.2.102 255.255.255.0
C:>ipconfig /dg 192.168.2.254
```

配置 PC3 计算机的 IP 地址、子网掩码和网关：

```
C:>ipconfig /ip 192.168.2.103 255.255.255.0
C:>ipconfig /dg 192.168.2.254
```

配置 PC4 计算机的 IP 地址、子网掩码和网关：

```
C:>ipconfig /ip 192.168.2.104 255.255.255.0
C:>ipconfig /dg 192.168.2.254
```

配置 PC5 计算机的 IP 地址、子网掩码和网关：

```
C:>ipconfig /ip 192.168.2.105 255.255.255.0
C:>ipconfig /dg 192.168.2.254
```

配置 PC6 计算机的 IP 地址、子网掩码和网关：

```
C:>ipconfig /ip 192.168.2.106 255.255.255.0
C:>ipconfig /dg 192.168.2.254
```

2. 给出从一个 PC1 机 ping 另一个 PC 6 机的屏幕截图

```
C:>ping 192.168.2.106

Pinging 192.168.2.106 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.2.106: bytes=32 time=60ms TTL=241
Reply from 192.168.2.106: bytes=32 time=57ms TTL=241
Reply from 192.168.2.106: bytes=32 time=52ms TTL=241
Reply from 192.168.2.106: bytes=32 time=62ms TTL=241
Reply from 192.168.2.106: bytes=32 time=57ms TTL=241

Ping statistics for 192.168.2.106:
     Packets: Sent = 5, Received = 5, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
     Minimum = 52ms, Maximum =  62ms, Average =  58ms
```

3. 配置交换机

(1) 给两台交换机分别命名为"sw+学号-1"、"sw+学号-2"

（例如你的学号为 10190999, 则交换机名为 sw10190999-1、sw10190999-2）

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname sw20002221-1
sw20002221-1(config)#
```

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname sw20002221-2
sw20002221-2(config)#
```

(2) 第一步，创建VLAN。

在这个实验里把sw10190999-1 作为VTP服务器，sw10190999-2作为VTP 客户。这样在sw10190999-1交换机上创建多个VLAN，然后将这些VLAN 信息传播到交换机sw10190999-2。这样仅需要在sw10190999-1 上创建VLAN，而在sw10190999-2 上就不需要再创建VLAN了。

```
sw20002221-1(config)#vlan 2 name AAA
VLAN 2 added:
    Name:AAA
sw20002221-1(config-vlan)#vlan 3 name BBB
VLAN 3 added:
    Name:BBB
sw20002221-1(config-vlan)#vlan 4 name CCC
VLAN 4 added:
    Name:CCC
sw20002221-1(config-vlan)#
```

(3) 第二步，将相应端口划入相应的 VLAN

```
sw20002221-1(config)#int f 0/1
sw20002221-1(config-if)#switchport mode access
sw20002221-1(config-if)#switchport access vlan 2
sw20002221-1(config-if)#int f 0/2
sw20002221-1(config-if)#switchport mode access
sw20002221-1(config-if)#switchport access vlan 3
sw20002221-1(config-if)#int f 0/3
sw20002221-1(config-if)#switchport mode access
sw20002221-1(config-if)#switchport access vlan 4
sw20002221-1(config-if)#
```

```
sw20002221-2(config)#int f0/1
sw20002221-2(config-if)#switchport mode access
sw20002221-2(config-if)#switchport access vlan 2
sw20002221-2(config-if)#int f0/2
sw20002221-2(config-if)#switchport mode access
sw20002221-2(config-if)#switchport access vlan 3
sw20002221-2(config-if)#int f0/3
sw20002221-2(config-if)#switchport mode access
sw20002221-2(config-if)#switchport access vlan 4
```

```
sw20002221-1#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Gi0/1, Gi0/2
2    AAA                              active    Fa0/1
3    BBB                              active    Fa0/2
4    CCC                              active    Fa0/3

1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0
2    enet  100002     1500  -      -      -        -    -        0      0
3    enet  100003     1500  -      -      -        -    -        0      0
4    enet  100004     1500  -      -      -        -    -        0      0
1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0
1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0
```

```
sw20002221-2#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                Fa0/11, Fa0/12, Gi0/1, Gi0/2
2    AAA                              active
3    BBB                              active
4    CCC                              active

1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0
2    enet  100002     1500  -      -      -        -    -        0      0
3    enet  100003     1500  -      -      -        -    -        0      0
4    enet  100004     1500  -      -      -        -    -        0      0
1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0
1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0
1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0
```

(4) 第三步，配置中继。交换机sw10190999-1 在与交换机sw10190999-2之间共享信息之前，还需要在两个交换机之间建立连接。这两个交换机之间也可不设定中继连接，但这样在两个交换机之间仅能传输VLAN1 的信息，而该实验中要求为两个交换机之间传输所有的VLAN信息。

```
sw20002221-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sw20002221-1(config)#int G0/1
sw20002221-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
sw20002221-1(config-if)#switchport mode trunk
sw20002221-1(config-if)#switchport trunk allowed vlan all
```

```
sw20002221-2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sw20002221-2(config)#int G0/1
sw20002221-2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
sw20002221-2(config-if)#switchport mode trunk
sw20002221-2(config-if)#switchport trunk allowed vlan all
```

(5) 第四步，配置VTP。下面用一个VTP 域名snwei来设定交换机sw10190999-1，设定交换机sw10190999-2为VTP 客户端，域名也必须为snwei，否则不能够传递VTP 信息，并且验证从服务器端到客户端更新VTP 信息。

```
sw20002221-1(config-if)#exit
sw20002221-1(config)#vtp mode server
sw20002221-1(config)#vtp domain snwei

VTP domain snwei modified
```

```
sw20002221-2(config-if)#exit
sw20002221-2(config)#vtp mode client
sw20002221-2(config)#vtp domain snwei

VTP domain snwei modified
```

4．给出查看 VLAN 配置信息的屏幕截图。

```
sw20002221-1(config)#end
sw20002221-1#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Gi0/2
2    AAA                              active    Fa0/1
3    BBB                              active    Fa0/2
4    CCC                              active    Fa0/3

1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0
2    enet  100002     1500  -      -      -        -    -        0      0
3    enet  100003     1500  -      -      -        -    -        0      0
4    enet  100004     1500  -      -      -        -    -        0      0
1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0
1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0
```

```
sw20002221-2>show vlan

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Gi0/2
2    VLAN0002                         active    Fa0/1
3    VLAN0003                         active    Fa0/2
4    VLAN0004                         active    Fa0/3

1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0
2    enet  100002     1500  -      -      -        -    -        0      0
3    enet  100003     1500  -      -      -        -    -        0      0
4    enet  100004     1500  -      -      -        -    -        0      0
1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0
1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0
```

5.给出从一个 PC1 机分别 ping PC2 和 PC4 的屏幕截图

```
C:>ping 192.168.2.102

Pinging 192.168.2.102 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.2.102:
     Packets: Sent = 5, Received = 0, Lost = 5 (100% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
     Minimum = 0ms, Maximum =  0ms, Average =  0ms
```

```
C:>ping 192.168.2.104

Pinging 192.168.2.104 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.2.104: bytes=32 time=70ms TTL=241
Reply from 192.168.2.104: bytes=32 time=52ms TTL=241
Reply from 192.168.2.104: bytes=32 time=57ms TTL=241
Reply from 192.168.2.104: bytes=32 time=48ms TTL=241
Reply from 192.168.2.104: bytes=32 time=48ms TTL=241

Ping statistics for 192.168.2.104:
     Packets: Sent = 5, Received = 5, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
     Minimum = 48ms, Maximum =  70ms, Average =  55ms
```

四．思考题

1．指出 PC1 机分别 ping PC2 和 PC4 通或不通的原因。

答：PC1 ping PC2 不通，因为二者不在一个 vlan 中，PC1 ping PC4 能够 ping 通，因为二者在同一 vlan 中。